Prof. Msc. Emmanoel Monteiro de Sousa Junior
emmanoeljr@gmail.com

Trabalhando com Funções em Banco de Dados

1. O que são funções?

Rotinas armazenadas no banco que realizam operações específicas e retornam um valor único.

- **Utilidade**:
  - Reutilização de código.
  - Simplificação de consultas complexas.
  - Centralização de regras de negócio.

- **Precauções**:
  - Evitar funções que impactem negativamente o desempenho.
  - Garantir que funções sejam testadas para evitar erros em produção.
  - Restringir privilégios de criação a usuários autorizados.

2. Sintaxe de Declaração de Funções

Estrutura Básica:

```
DELIMITER
CREATE FUNCTION                    (                    ,                    , ...)
RETURNS tipo_retorno
[DETERMINISTIC | NOT DETERMINISTIC]
BEGIN
   -- Corpo da função (lógica SQL)
   RETURN        ;
END
DELIMITER ;
```

Explicação dos Componentes:

1. **`DELIMITER`**: Altera o delimitador padrão (`;`) para permitir a criação de funções com múltiplos comandos.

2. **`DETERMINISTIC`**: Indica que a função sempre retorna o mesmo resultado para os mesmos parâmetros (exemplo: cálculos matemáticos).

3. **`RETURNS`**: Define o tipo de dado retornado (ex: `INT`, `VARCHAR`, `DATE`).

Exemplo: Função para Contar Empréstimos de um Leitor

```
DELIMITER
CREATE FUNCTION                    (          INT)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE      INT;
  SELECT COUNT(*) INTO
  FROM Emprestimo
  WHERE          =          ;
  RETURN      ;
END
DELIMITER ;
```

Como Usar:

```
SELECT       ,                    (  ) AS total
FROM Leitor
WHERE    = 1;
```

3. Principais Tipos de Funções

a) Funções Escalares (Retornam um Único Valor)

Exemplo 1: Formatar Título do Livro

```
DELIMITER
CREATE FUNCTION                    (        VARCHAR(255))
RETURNS VARCHAR(255)
DETERMINISTIC
BEGIN
   RETURN            ('Livro: ',          (        ));
END
DELIMITER ;
```

Exemplo 2: Calcular Dias de Atraso

```
DELIMITER
CREATE FUNCTION                (                    DATE)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
   DECLARE        INT;
   SET        =              (              (),                    );
   RETURN IF(        > 0,        , 0);
END
DELIMITER ;
```

b) Funções de Validação

Exemplo 1: Verificar se um leitor possui empréstimos em atraso e retornar uma mensagem descritiva.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION validar_aptidao_leitor(id_leitor INT)
RETURNS VARCHAR(100)
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE total_atrasos INT;

  -- Conta empréstimos não devolvidos e com data de devolução expirada
  SELECT COUNT(*) INTO total_atrasos
  FROM Emprestimo
  WHERE leitor_id = id_leitor
    AND data_devolucao < CURDATE()
    AND data_devolucao IS NOT NULL;  -- Considera apenas empréstimos já
devolvidos com atraso

  -- Retorna mensagem baseada no resultado
  IF total_atrasos > 0 THEN
    RETURN CONCAT('Leitor bloqueado: ', total_atrasos, ' empréstimo(s) em
atraso.');
  ELSE
    RETURN 'Leitor apto a realizar novos empréstimos.';
  END IF;
END $$
DELIMITER ;
```

Exemplo 2: Função que retorne o nome do autor de um livro, mas, caso o autor não esteja cadastrado, retorne uma mensagem padrão como "Autor Desconhecido".

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION                    (          INT)
RETURNS VARCHAR(255)
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE                VARCHAR(255);

  -- Busca o nome do autor associado ao livro
  SELECT          ( .        , 'Autor Desconhecido') INTO
  FROM Livro l
  LEFT JOIN                ON .   =   .livro_id
  LEFT JOIN          ON   .          =  .id
  WHERE .   = id_livro
  LIMIT 1;  -- Garante que apenas um nome seja retornado

  RETURN                ;
END $$
DELIMITER ;
```

4. Precauções Avançadas

- **Privilégios Necessários**: O usuário precisa da permissão `CREATE ROUTINE` no MySQL.
- **Evitar Funções Lentas**: Funções com consultas em grandes tabelas podem degradar o desempenho.
- **Tratamento de NULLs**: Use `IFNULL()` ou condições para evitar erros.
- **Uso de `DETERMINISTIC`**: Funções não determinísticas podem ter restrições em certos contextos (ex: índices).

5. Exercícios para Prática

A) Crie uma função que retorne o nome completo do autor no formato "Sobrenome, Nome".

B) Crie uma função que calcule a multa por atraso (R$ 2,00 por dia).

C) Crie uma função que retorne o gênero mais popular da biblioteca.